Chapitre 8

Révisions MP2I

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Structures algébriques usuelles : rappels et compléments

Lundi 2 novembre 2026

Table des matières

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

1 Rappels sur les groupes et les anneaux

2 Compléments sur les groupes

3 Complément sur les anneaux

4 Algèbres

Table des matières

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Structure de groupe

Sous-groupes et morphismes de groupes

Structure d'anneau

Sous-anneaux et morphismes d'anneaux

Anneau intègre et corps, groupe des inversibles

Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

1 Rappels sur les groupes et les anneaux

2 Compléments sur les groupes

3 Complément sur les anneaux

4 Algèbres

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Structure de groupe

Sous-groupes et morphismes de groupes

Structure d'anneau

Sous-anneaux et morphismes d'anneaux

Anneau intègre et corps, groupe des inversibles

Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

1. Rappels sur les groupes et les anneaux

1. Rappels sur les groupes et les anneaux

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Structure de groupe

Sous-groupes et morphismes de groupes

Structure d'anneau

Sous-anneaux et morphismes d'anneaux

Anneau intègre et corps, groupe des inversibles

Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

1.1. Structure de groupe

1.1. Structure de groupe

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Definition 1

On dit qu'un ensemble $(G, *)$ est un *groupe* lorsque :

- $*$ est une loi de composition interne associative sur G
- $(G, *)$ possède un élément neutre (nécessairement unique) e : $\forall x \in G,\ e * x = x * e = x$
- Tout élément $x \in G$ possède un symétrique $y \in G$ (nécessairement unique) pour $*$: $x * y = y * x = e$.

Si $*$ est commutative, on dit que $(G, *)$ est un groupe *commutatif* ou *abélien*

Remarques :

- ...

1.1. Structure de groupe

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 1

Étant donnés deux groupes $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ d'éléments neutres e_1 et e_2, la *loi produit* $*$ définie sur $G_1 \times G_2$ par :

$$(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (x_1 *_1 y_1, x_2 *_2 y_2)$$

confère à $G_1 \times G_2$ une structure de groupe, avec pour élément neutre (e_1, e_2). $G_1 \times G_2$ est appelé *groupe produit*.

Remarque :

Se généralise à n groupes. En particulier, si G est un groupe, G^n aussi (exemples : $\mathbb{Z}^n$, $\mathbb{R}^n$, etc ...).

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

1.2. Sous-groupes et morphismes de groupes

1.2. Sous-groupes et morphismes de groupes

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Definition 2

Soit $(G, *)$ un groupe d'élément neutre e. On dit qu'une partie H de G est un sous-groupe de G lorsque :

- $e \in H$
- H est stable pour $*$: pour tout $x, y \in H$, on a $x * y \in H$
- H est stable par symétrisation : pour tout $x \in H$, on a $x^{-1} \in H$.

Remarque :

...

Proposition 2

Si H est un sous-groupe de $(G, *)$ d'élément neutre e, alors la loi induite par $*$ sur H (notée encore $*$) est une loi de composition interne et $(H, *)$ est un groupe d'élément neutre e.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 3

Une partie H de $\mathbb{Z}$ est un sous groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ **ssi** il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$.

Exercice 1

Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Montrer que l'une **ou** l'autre des deux situations suivantes se présente :

- H est dense dans $\mathbb{R}$
- Il existe $\alpha \geqslant 0$ tel que $H = \alpha\mathbb{Z}$.

1.2. Sous-groupes et morphismes de groupes

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Definition 3

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes d'éléments neutre e et e'. On appelle *morphisme de groupes* de G dans G', toute application f de G dans G' qui vérifie :

$$\forall\,(x,y)\in G^2\,,\quad f(x*y)=f(x)*'f(y).$$

Remarques :

- ...

1.2. Sous-groupes et morphismes de groupes

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 4

Soit $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes d'éléments neutre e et e', et soit $f : G \to G'$ un morphisme.

- Si H est un sous-goupe de G, $f(H)$ est un sous-groupe de G'. En particulier $f(G)$ est un sous-groupe de G' appelé *image* de f et noté $\mathrm{Im}(f)$. On a $\mathrm{Im}(f) = G'$ **ssi** f est surjectif.
- Si H' est un sous-groupe de G', $f^{-1}(H')$ est un sous-groupe de G. En particulier $f^{-1}(\{e'\})$ est un sous-groupe de G appelé *noyau* de f et noté $\mathrm{Ker}(f)$. On a $\mathrm{Ker}(f) = \{e\}$ **ssi** f est injectif.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

1.3. Structure d'anneau

1.3. Structure d'anneau

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Definition 4

Soit A un ensemble muni de deux lois de composition internes $+$ et $\times$. On dit que $(A, +, \times)$ est un *anneau* lorsque :

- $(A, +)$ est un groupe commutatif,
- $\times$ est associative.
- A possède un élément neutre 1_A pour $\times$.
- $\times$ est distributive par rapport à $+$.

On dit que l'anneau est commutatif si $\times$ est commutative.

Remarques :

- ...

1.3. Structure d'anneau

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 5

Étant donnés deux anneaux A_1 et A_2, On peut munir l'ensemble produit $A_1 \times A_2$ de deux lois $+$ et $\times$:

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

$$(x_1, x_2) \times (y_1, y_2) = (x_1 \times y_1, x_2 \times y_2)$$

Cela confère à $A_1 \times A_2$ une structure d'anneau, avec pour éléments neutres additifs et multiplicatifs $(0, 0)$ et $(1, 1)$. $A_1 \times A_2$ est appelé *anneau produit*.

Remarque :

Se généralise à n anneaux.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

1.4. Sous-anneaux et morphismes d'anneaux

1.4. Sous-anneaux et morphismes d'anneaux

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Definition 5

On appelle *sous-anneau* d'un anneau $(A, +, \times)$ un sous-groupe de $(A, +)$ qui est stable par $\times$ et qui contient 1_A. Muni des lois induites, un sous-anneau est un anneau.

Definition 6

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneaux. On dit que $f : A \to B$ est un *morphisme d'anneau* si :

1. $\forall (x, y) \in A^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$,
2. $\forall (x, y) \in A^2, \quad f(x \times y) = f(x) \times f(y)$
3. $f(1_A) = 1_B$.

Remarques :

- ...

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Exercice 2

Déterminer les endomorphismes de $\mathbb{Z}$:

a) En tant que groupe pour $+$

b) En tant qu'anneau pour $+$ et $\times$.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

1.5. Anneau intègre et corps, groupe des inversibles

1.5. Anneau intègre et corps, groupe des inversibles

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Definition 7

On dit qu'un anneau A est *intègre* lorsqu'il est non nul, commutatif, et qu'il vérifie :

$$\forall a, b \in A, \quad ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0$$

Remarques :

- Tout $a \neq 0$ est *régulier* :

$$ax = ay \Rightarrow x = y \qquad \text{et} \qquad xa = ya \Rightarrow x = y$$

- a inversible $\Rightarrow$ a régulier. Réciproque fausse.

1.5. Anneau intègre et corps, groupe des inversibles

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Exemples :

$\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$ sont intègres, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non.

Exercice 3

Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible **ssi** elle est régulière dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1.5. Anneau intègre et corps, groupe des inversibles

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 6

L'ensemble $A^\times$ des éléments inversibles de A est un groupe pour la loi $\times$.

Definition 8

L'ensemble $A^\times$ s'appelle *groupe des inversibles*, ou encore *groupe des unités* de A. On peut le noter aussi $U(A)$.

Exemples :

- $\mathbb{Z}^\times =$
- $\mathbb{K}[X]^\times =$
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^\times =$

1.5. Anneau intègre et corps, groupe des inversibles

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Definition 9

Un anneau A est un *corps* lorsque c'est un anneau non nul, commutatif, et dans lequel tout élément non nul est inversible. On a alors $A^\times = A^* = A\backslash\{0\}$.

Exemples :

$\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{K}(X)$.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

1.6. Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

1.6. Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Definition 10

Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que a est *congru à b modulo n* lorsque $a - b \in n\mathbb{Z}$.
On note alors $a \equiv b \quad [n]$.

Proposition 7

La congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Definition 11

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation de congruence modulo n.
Pour $k \in \mathbb{Z}$, on note $\overline{k}$ (ou $\dot{k}$) la classe de k pour cette relation.

1.6. Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 8

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un ensemble fini de cardinal n, et on a :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$$

Remarque :

Cas $n = 0$?

1.6. Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 9

La relation de congruence modulo n sur $\mathbb{Z}$ est compatible avec sa structure d'anneau :

- Si $a_1 \equiv b_1$ et $a_2 \equiv b_2$, $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2$
- Si $a \equiv b$, $-a \equiv -b$.
- si $a_1 \equiv b_1$ et $a_2 \equiv b_2$, alors $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2$

Definition 12

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $u, v \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$u + v = \overline{a + b}, \quad \text{où} \quad u = \overline{a} \text{ et } v = \overline{b},$$

$$uv = \overline{ab}, \quad \text{où} \quad u = \overline{a} \text{ et } v = \overline{b},$$

ce qui ne dépend pas des représentants a et b choisis dans $\mathbb{Z}$.

1.6. Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 10

Muni de l'addition définie ci-dessus, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe commutatif d'élément neutre $\overline{0}$.
L'application $\phi : k \mapsto \overline{k}$ est un morphisme de surjectif de groupes, de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, appelé *surjection canonique*, et de noyau $n\mathbb{Z}$.

Exemples :

- Pour $n = 0$, ϕ est un isomorphisme : $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}$.
- Pour $n = 1$, on a $\mathrm{Ker}(\phi) = \mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \{\overline{0}\}$ est le groupe trivial à un seul élément.
- Pour $n = 2$, on a $\mathrm{Ker}(\phi) = 2\mathbb{Z}$ (ensemble des entiers pairs) et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}\}$: il s'agit de l'unique groupe à 2 éléments, à isomorphisme près.

1.6. Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}^*$ défini par $f(k) = (-1)^k$.

a) Montrer que f définit un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ vers $(\mathbb{Q}^*, \times)$

b) Déterminer $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$.

c) Montrer que $\mathrm{Im}(f) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

1.6. Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux
Structure de groupe
Sous-groupes et morphismes de groupes
Structure d'anneau
Sous-anneaux et morphismes d'anneaux
Anneau intègre et corps, groupe des inversibles
Structure de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Algèbres

Proposition 11

Muni de l'addition et de la multiplication précedemment définies, l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif d'éléments neutres $\overline{0}$ et $\overline{1}$. L'application $\phi : k \mapsto \overline{k}$ est un morphisme surjectif d'anneaux, de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, appelé *surjection canonique*, et de noyau $n\mathbb{Z}$.

Remarque :

Cas $n = 0$ et $n = 1$?

Table des matières

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

1 Rappels sur les groupes et les anneaux

2 Compléments sur les groupes

3 Complément sur les anneaux

4 Algèbres

2. Compléments sur les groupes

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

2.1. Sous-groupe engendré par une partie

2.1. Sous-groupe engendré par une partie

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

Proposition 12

Toute intersection de sous-groupes de G est un sous-groupe de G.

Definition 13

Soit $A \subset G$.

- on appelle *sous-groupe engendré* par A l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A. On le note $\langle A \rangle$.
- On dit que A est une *partie génératrice* de G lorsque $\langle A \rangle = G$.

Remarques :

- ...

2.1. Sous-groupe engendré par une partie

Rappels sur les groupes et les anneaux
Compléments sur les groupes
Sous-groupe engendré par une partie
Groupes engendrés par un élément
Ordre d'un élément d'un groupe
Complément sur les anneaux
Algèbres

Exemples :

- Le sous-groupe engendré par e est le sous-groupe trivial $\{e\}$.
- Dans le groupe $(\mathbb{Z}, +)$, si $n \in \mathbb{N}^*$, alors $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$.
- En particulier, 1 est un générateur de $\mathbb{Z}$.
- L'ensemble $\mathcal{T}$ des transpositions de $[\![1, n]\!]$ est une partie génératrice du groupe symétrique S_n.
- L'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ associées à des opérations élémentaires (dilatation, transvection, permutation) est une partie génératrice de $GL_n(\mathbb{K})$.
- L'ensemble des réflexions d'un espace euclidien E est une partie génératrice du groupe orthogonal $O(E)$ (voir chapitre ultérieur).

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

2.2. Groupes engendrés par un élément

2.2. Groupes engendrés par un élément

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

Proposition 13

Si $a \in G$, le sous-groupe de G engendré par a est :

$$\langle a \rangle = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{ou} \quad \langle a \rangle = \{k\,a, k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{(en notation additive)}$$

Definition 14

- On dit que G est un groupe *monogène* lorsqu'il est engendré par un seul élément : il existe $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.
- On dit que G est un groupe *cyclique* lorsqu'il est monogène et fini.

Tout élément a qui engendre G est appelé un *générateur*.

Exemples :

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

2.2. Groupes engendrés par un élément

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

Proposition 14

Supposons G monogène. Alors :

- Si G est infini, $G \simeq \mathbb{Z}$.
- Si G est fini de cardinal n, $G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

2.2. Groupes engendrés par un élément

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

Exercice 5

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'ensemble $\mathbb{U}_n$ des racines n-ièmes de l'unité est un groupe cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Remarques :

- $\mathbb{U}_n$ est le noyau du morphisme : $z \to z^n$.
- $\mathbb{U}_n$ est aussi un sous-groupe de $\mathbb{U}$, lui-même sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

2.3. Ordre d'un élément d'un groupe

2.3. Ordre d'un élément d'un groupe

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

Definition 15

Soit $a \in G$. Si le sous-groupe $\langle a \rangle$ est fini, on appelle *ordre* de a le cardinal de $\langle a \rangle$. On dit sinon que a est d'ordre infini.

Remarque :

L'ordre de a est le plus petit entier n tel que $a^n = e$.

2.3. Ordre d'un élément d'un groupe

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

Proposition 15

Si a est d'ordre fini d alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $a^n = e \Leftrightarrow d|n$.

Proposition 16

Si G est un groupe fini, alors tout élément de G est d'ordre fini, et son ordre divise $\mathrm{card}(G)$.

2.3. Ordre d'un élément d'un groupe

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Sous-groupe engendré par une partie

Groupes engendrés par un élément

Ordre d'un élément d'un groupe

Complément sur les anneaux

Algèbres

Exercice 6

a) Déterminer l'ordre de $(\overline{1}, \overline{1})$ dans le groupe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, et en déduire qu'il s'agit d'un groupe cyclique.

b) Montrer que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (appelé groupe de Klein) n'est pas cyclique.

c) montrer que $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique **ssi** m et n sont premiers entre eux.

Table des matières

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

1 Rappels sur les groupes et les anneaux

2 Compléments sur les groupes

3 Complément sur les anneaux

4 Algèbres

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

3. Complément sur les anneaux

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

3.1. Idéal d'un anneau commutatif

3.1. Idéal d'un anneau commutatif

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Definition 16

Une partie I de A est appelé un *idéal* lorsque :

- $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$
- Pour tout $a \in I$ et tout $x \in A$, $ax \in I$.

Exercice 7

Soit I un idéal de A. Montrer que $I = A$ **ssi** $I \cap A^\times \neq \varnothing$.

Proposition 17

Le noyau d'un morphisme $f : A \to B$ d'anneaux est un idéal de A.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

3.2. Idéal engendré par un élément

3.2. Idéal engendré par un élément

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Proposition 18

Soit $a \in A$. L'ensemble $aA = \{ax, x \in A\}$ est un idéal de A. On dit que c'est l'*idéal engendré* par a.
Un idéal engendré ainsi par un seul élément est appelé un idéal *principal*.

Definition 17

On dit qu'un idéal I est *principal* lorqu'il est engendré par un seul élément, *i.e* lorsqu'il existe $a \in A$ tel que $I = aA$.

3.2. Idéal engendré par un élément

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Proposition 19

Si I est un idéal de $\mathbb{Z}$, il existe un unique $n \in \mathbb{N}$ tel que $I = n\mathbb{Z}$.

Remarques :

- on dit que $\mathbb{Z}$ est un anneau *principal*.
- n et $-n$ sont les deux générateurs de $n\mathbb{Z}$

3.2. Idéal engendré par un élément

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Proposition 20

Si I est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, il existe un unique $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire tel que $I = P\mathbb{K}[X]$.

Remarques :

- $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal.
- Les générateurs de $P\mathbb{K}[X]$ sont les λP, avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

3.3. Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

3.3. Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Rappels sur les groupes et les anneaux
Compléments sur les groupes
Complément sur les anneaux
Idéal d'un anneau commutatif
Idéal engendré par un élément
Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Divisibilité dans un anneau intègre
Décomposition en facteurs irréductibles
Algèbres

Proposition 21

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{Z}$.

- $\overline{k}$ est un générateur du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ **ssi** k est premier avec n.
- $\overline{k}$ est inversible dans l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ **ssi** k est premier avec n.

Corollaire 1

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps **ssi** p est premier. On note alors ce corps $\mathbb{F}_p$.

Exercice 8

Déterminer les inverses des éléments non nuls du corps $\mathbb{F}_{17}$.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

3.4. Divisibilité dans un anneau intègre

3.4. Divisibilité dans un anneau intègre

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Definition 18

Étant donnés a et b non nuls dans A, on dit que a *divise* b et on note $a \mid b$ lorsqu'il existe $c \in A$ tel que $b = ac$.

Proposition 22

Soient $a, b \in A\backslash\{0\}$. Alors $a \mid b$ **ssi** $bA \subset aA$.

3.4. Divisibilité dans un anneau intègre

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Proposition 23

Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $a \mid b$ et $b \mid a$.

(ii) $aA = bA$

(iii) Il existe $u \in A^\times$ tel que $b = ua$

Dans ces conditions, on dit que a et b sont *associés*.

Exemples :

- dans l'anneau $\mathbb{Z}$, a et b sont associés **ssi** $a = \pm b$.
- dans l'anneau $\mathbb{K}[X]$, P et Q sont associés **ssi** il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$, tel que $P = \lambda Q$.

3.4. Divisibilité dans un anneau intègre

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Definition 19

Un élément $p \in A$ non nul est dit *irréductible* lorsque :

- $p \notin A^\times$
- Pour tout $a, b \in A$, $p = ab \Rightarrow a \in A^\times$ ou $b \in A^\times$.

Autrement dit, un élément irréductible n'est pas inversible et ses seuls diviseurs sont ses associés ou les inversibles.

Exemples :

- Cas de $\mathbb{Z}$:
- Cas de $\mathbb{K}[X]$:

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

3.5. Décomposition en facteurs irréductibles

3.5. Décomposition en facteurs irréductibles

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Theoreme 1

(de décomposition en facteurs premiers dans $\mathbb{Z}$)
Soit $n \in \mathbb{Z}$ avec $|n| \geqslant 2$. Il existe alors $k \in \mathbb{N}^*$, $p_1, \ldots, p_k \in \mathbb{N}$ premiers et deux à deux distincts, et $m_1, \ldots, m_k \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$n = \pm p_1^{m_1} \cdots p_k^{m_k}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Remarque :

$\nu_{p_i}(n) = m_i$ est la *valuation* p_i-adique de n.

Exemple :

$-6600 =$

3.5. Décomposition en facteurs irréductibles

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Theoreme 2

(de décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$)
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg(P) \geqslant 1$. Il existe alors $a \in \mathbb{K}^*$, $k \in \mathbb{N}^*$, $P_1, \ldots, P_k \in \mathbb{K}[X]$ unitaires irréductibles deux à deux distincts et $m_1, \ldots, m_k \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$P = aP_1^{m_1} \cdots P_k^{m_k}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Remarques :

- ...

3.5. Décomposition en facteurs irréductibles

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Theoreme 3

(de d'Alembert-Gauss)
Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ non constant admet au moins une racine.

Corollaire 2

- Les éléments irrédutibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1 ;
- Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ est scindé : il existe $a \in \mathbb{K}^*$, $k \in \mathbb{N}^*$, $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ deux à deux distincts et $n_1, \ldots, n_k \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$P = a(X - \lambda_1)^{m_1} \cdots (X - \lambda_k)^{m_k}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Remarque :

m_i est la *multiplicité* de la racine λ_i

3.5. Décomposition en facteurs irréductibles

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Idéal d'un anneau commutatif

Idéal engendré par un élément

Compléments sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans un anneau intègre

Décomposition en facteurs irréductibles

Algèbres

Exercice 9

a) Montrer que tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair admet au moins une racine réelle.

b) En déduire que les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont ceux de degré 1 et ceux de degré 2 à discriminant strictement négatif.

c) Expliciter le théorème de decomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 10

Déterminer la décomposition de $X^4 - X^2 - 2$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$ suivant que $\mathbb{K}$ est le corps $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, et $\mathbb{Q}[i] = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$.

Table des matières

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Définition

Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

1 Rappels sur les groupes et les anneaux

2 Compléments sur les groupes

3 Complément sur les anneaux

4 Algèbres

4. Algèbres

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Définition

Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

4.1. Définition

4.1. Définition

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Définition

Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

Definition 20

On appelle $\mathbb{K}$-*algèbre*, ou *algèbre* sur $\mathbb{K}$, tout quadruplet $(A, +, \times, \cdot)$ tel que :

(i) $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

(ii) $(A, +, \times)$ est un anneau.

(iii) $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall (a, b) \in A^2,\ (\lambda \cdot a) \times b = a \times (\lambda \cdot b) = \lambda \cdot (a \times b)$

On dit de plus que l'algèbre $(A, +, \times, \cdot)$, ou plus simplement A, est

- commutative si l'anneau sous-jacent $(A, +, \times)$ est commutatif
- intègre si l'anneau sous-jacent $(A, +, \times)$ est intègre.
- de dimension finie si l'espace vectoriel sous-jacent $(A, +, \cdot)$ est de dimension finie. La dimension de A est alors la dimension de cet espace vectoriel.

4.1. Définition

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Définition

Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

Exemples :

- $\mathbb{K}[X]$ est une algèbre intègre.
- Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $(\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre non intègre en général.
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$-algèbre non intègre si $n \geqslant 2$.
- Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{K}'$, $\mathbb{K}'$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.
- Si X est un ensemble quelconque, $\mathcal{F}(X, \mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$-algèbre commutative mais non intègre pour les lois usuelles $+$ et $\times$ déduites de celles de $\mathbb{K}$. La loi externe $(\lambda, f) \mapsto \lambda f$ se confond avec la loi interne $\times$ en interprétant λ comme une fonction constante.

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Définition

Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

4.2. Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

4.2. Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Définition

Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

Definition 21

Soit A une $\mathbb{K}$-algèbre. On appelle sous-algèbre de A toute partie de A qui est à la fois un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de A.

Definition 22

Soient A et B deux algèbres sur le même corps $\mathbb{K}$. On dit que $f : A \to B$ est un morphisme d'algèbres lorsque f est à la fois un morphisme d'anneaux et une application linéaire :

- $\forall (x, y) \in A^2,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$
- $\forall (x, y) \in A^2\ f(xy) = f(x)f(y)$
- $f(1_A) = 1_B$.

4.2. Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Définition

Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

Proposition 24

Si $f : A \to B$ est un morphisme d'algèbres, alors :

- $\mathrm{Im}(f)$ est une sous-algèbre de B
- $\mathrm{Ker}(f)$ est à la fois un idéal et un sous-espace vectoriel de A.

Exemple :

$u \mapsto \underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(u)$ isomorphisme d'algèbre de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Avec $\mathcal{B}$ base canonique de $\mathbb{K}^n$, identification $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

4.2. Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

Chapitre 8

Rappels sur les groupes et les anneaux

Compléments sur les groupes

Complément sur les anneaux

Algèbres

Définition

Sous-algèbre et morphisme d'algèbre

Proposition 25

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il existe un unique morphisme d'algèbres $\Phi : \mathbb{K}[X] \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant $\Phi(X) = A$.

Remarques :

- $\mathrm{Ker}(\Phi)$ idéal de $\mathbb{K}[X]$ appelé *idéal annulateur* de u. Engendré par le *polynôme minimal* de A.
- $\mathrm{Im}(\Phi)$ sous-algèbre commutative de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ notée $\mathbb{K}[A]$.